



บทที่ 4: ปริมาณสารสัมพันธ์

Ch04: Stoichiometry

**Department of Chemistry,
School of Science, KMITL**



- ปริมาณสารสัมพันธ์ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการคำนวณและทำนายผลของปฏิกิริยาเคมี
- บทนี้จะอธิบายหลักการและวิธีการคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ
- การเข้าใจหลักการปริมาณสารสัมพันธ์จะช่วยให้ นักศึกษาสามารถคำนวณปริมาณสารที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา ปริมาณสารที่ใช้ไป และปริมาณสารที่เหลือได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับ การศึกษาเคมีในระดับที่สูงขึ้น และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Department of Chemistry, School of Science, KMITL



สารประกอบเคมี (Chemical Compounds)

โมเลกุลของสารประกอบจะมีธาตุอย่างน้อย 2 ชนิดในโมเลกุลโดยจะมีสูตรเคมีแบบย่อเป็นตัวย่อ โดยใช้สัญลักษณ์ธาตุในการแสดงชนิดของธาตุและมีตัวเลขห้อยเพื่อระบุจำนวนของอะตอมของธาตุนั้นในโมเลกุล หากเป็นเลข 1 จะไม่ใส่ตัวเลข 1 ระบุไว้

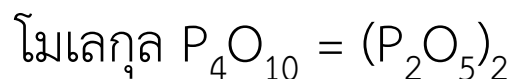
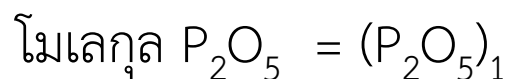
สูตรอย่างง่าย (Empirical Formula)

สูตรอย่างง่ายคือสูตรที่แสดงอัตราส่วนลงตัวย่อที่สุทธระหว่างชนิดของธาตุในโมเลกุล ทั้งนี้ตัวเลขต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

สูตรโมเลกุล (Molecular Formula)

สูตรโมเลกุลจะต้องแสดงจำนวนทั้งหมดของแต่ละธาตุในโมเลกุล ตัวอย่างเช่น P_2O_5 ทั้งนี้ข้อสังเกตจะได้ว่า

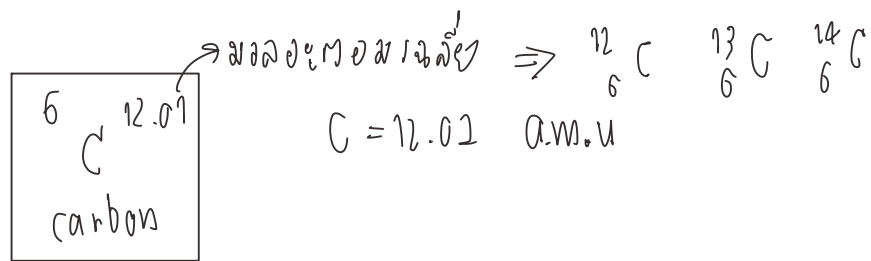
สูตรโมเลกุล = (สูตรอย่างง่าย)_n โดย n = 1, 2, 3,... ตัวอย่างเช่น





มวลอะตอมและมวลโมเลกุล

มวลอะตอม (Atomic Mass)



มวลอะตอม คือมวลเฉลี่ยของอะตอมของธาตุนั้น ๆ โดยพิจารณาจากไอโซโทปที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีหน่วยเป็น u (unified atomic mass unit) หรือ amu (atomic mass unit) โดย $1 \text{ u} = 1.66054 \times 10^{-24} \text{ g}$

มวลโมเลกุล (Molecular Mass)

มวลโมเลกุลคือผลรวมของมวลอะตอมของธาตุทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลนั้น คำนวณได้จากการนำมวลอะตอมของแต่ละธาตุคูณด้วยจำนวนอะตอมของธาตุนั้นในโมเลกุล แล้วนำมารวมกัน ตัวอย่างเช่น

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{O} \text{ มีมวลโมเลกุลเป็น} &= 2(\text{มวลอะตอมของ H}) + 1(\text{มวลอะตอมของ O}) \\ &= 2(1) + 1(16) = 18 \text{ amu} \text{ (น้ำหนักของ 1 โมเลกุล)} \end{aligned}$$



มวลสูตร ionic

มวลสูตร (Formula Mass)

มวลสูตรใช้สำหรับสารประกอบไอออนิก คำนวณเช่นเดียวกับมวลโมเลกุล คือผลรวมของมวลอะตอมของธาตุทุก

ตัวในสูตรเคมี มีหน่วยเป็น u เช่นกัน



มวลโมเลกุลของแบเรียมไนเตรต $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ มีค่าเท่าใด

$$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 = \text{Ba} + 2(\text{N}) + 6(\text{O}) = 91 \text{ g/mol}$$



โมลและจำนวนอนุภาค

โมลของสารประกอบ (Mole of a Compound; mol)

โมลเป็นหน่วยที่ใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ทำให้สามารถคำนวณปริมาณสารที่เข้าทำปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยอัตราส่วนจำนวนโมลจากสมการเคมีที่สมดุล

เนื่องจากอะตอมมีมวลที่น้อยมากซึ่งหน่วยจะเป็น amu ไม่สามารถชั่งได้ ดังนั้นเพื่อความสะดวกจึงใช้หน่วยเป็นกรัม โดย 1 โมล มีจำนวน 6.02×10^{23} เสมอ แล้วเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักจาก amu เป็นกรัม ตัวอย่างเช่น

MgCl_2 1 โมเลกุล จะมีน้ำหนัก

$$\text{Mg} + 2\text{Cl} = 24 + 2(35.5) = 95 \text{ amu}$$

ดังนั้น

MgCl_2 1 โมล จะมีน้ำหนัก

95 กรัม (น้ำหนักของ 6.02×10^{23} โมเลกุล)



ความสัมพันธ์ระหว่างโมลและจำนวนอนุภาค

Mole of a Compound



Avogadro's Constant

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Specifically, *a mole of compound* is an amount of compound containing **Avogadro's number** (6.02214×10^{23}) of formula units or molecules. **The molar mass is the mass of one mole of compound.**

$$1 \text{ mol H}_2\text{O} = 18.0153 \text{ g H}_2\text{O} = 6.02214 \times 10^{23} \text{ H}_2\text{O molecules}$$

$$1 \text{ mol MgCl}_2 = 95.211 \text{ g MgCl}_2 = 6.02214 \times 10^{23} \text{ MgCl}_2 \text{ formula units}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ mol Mg(NO}_3)_2 &= 148.3148 \text{ g Mg(NO}_3)_2 \\ &= 6.02214 \times 10^{23} \text{ Mg(NO}_3)_2 \text{ formula units} \end{aligned}$$

Density, d

converts from volume to mass

Molar mass, M

converts from mass to amount (mol)

Avogadro constant, N_A

converts from amount (mol) to elementary entities

**Conversion Factor**

Neon 1 mol = 6.02×10^{23} atoms = 20.18 g

$$\frac{1 \text{ mol Ne}}{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}} = \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}}{1 \text{ mol Ne}} = \frac{1 \text{ mol Ne}}{20.18 \text{ g Ne}} = \frac{20.18 \text{ g Ne}}{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}} = 1$$

เนื่องจากมีค่าเท่ากันในหน่วยที่ต่างกัน จึงนำไปใช้ในการเปลี่ยนหน่วยได้



ตัวอย่าง จงหาปริมาณและจำนวนโมลของนีออนปริมาณ 0.00426 กรัม

$$0.00426 \text{ g Ne} \times \frac{1 \text{ mol Ne}}{20.18 \text{ g Ne}} = 2.11 \times 10^{-4} \text{ mol Ne}$$

$$0.00426 \text{ g Ne} \times \frac{1 \text{ mol Ne}}{20.18 \text{ g Ne}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atoms}}{1 \text{ mol Ne}} = 1.27 \times 10^{20} \text{ atoms Ne}$$



ก๊าซโบรมีนปริมาณ 3.2 โมล มีมวลเป็นกี่กรัม



$$3.2 \text{ mol Br} \times \frac{80 \text{ g}}{1 \text{ mol Br}} \times 2 = 512 \text{ g}$$



ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen, $C_{13}H_{18}O_2$) เป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในยาแก้ปวด มีมวลโมเลกุล 206.28 กรัมต่อโมล

- หากเม็ดยาในขวดมีไอบูโพรเฟนรวมเท่ากับ 33 กรัม ขวดนั้นจะมีไอบูโพรเฟนกี่โมล?
- ในขวดข้างต้นมีจำนวนโมเลกุลของไอบูโพรเฟนกี่โมเลกุล?
- มวลรวมของอะตอมคาร์บอนในไอบูโพรเฟน 33 กรัม มีค่าเป็นกี่กรัม ?

$$a) 33 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{206.28 \text{ g}} = 0.16 \text{ mol}$$

$$b) 0.16 \text{ mol} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ molecule}}{1 \text{ mol}}$$

$$c) 0.16 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2 \times \frac{13 \text{ mol C}}{1 \text{ mol } C_{13}H_{18}O_2} \times \frac{12 \text{ g}}{1 \text{ mol C}} = 24.96 \text{ g}$$



ร้อยละประกอบของธาตุในโมเลกุล (Elemental Composition in the Substance)

$$\% \text{ธาตุ} = \frac{\text{น้ำหนักของธาตุนั้น}}{\text{มวลโมเลกุลของสาร}} \times 100 = \frac{(\text{จำนวนอะตอม})(\text{น้ำหนักของอะตอม})}{\text{มวลโมเลกุลของสาร}} \times 100$$

ตัวอย่าง สารประกอบโครเมียมชนิดหนึ่งประกอบด้วย Cr: 26.52%, S: 24.52%, O: 48.95% มีมวลโมเลกุล 392 g/mol จงหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบโครเมียมนี้

$$\text{Cr: S: O} = \frac{26.52}{52} : \frac{24.52}{32} : \frac{48.95}{16} = 0.51 : 0.766 : 3.05 = 1 : 1.5 : 6 = 2 : 3 : 12$$

ดังนั้นสูตรอย่างง่ายเป็น $\text{Cr}_2\text{S}_3\text{O}_{12}$

$$\text{สูตรโมเลกุล} = (\text{สูตรอย่างง่าย})_n = (2(52) + 3(32) + 12(16))n = (392)n$$

ดังนั้น $n = 1$

สูตรโมเลกุลจึงเป็น $\text{Cr}_2\text{S}_3\text{O}_{12}$



เกลือบางชนิดสามารถตกผลึกจากสารละลายที่มีน้ำอยู่ด้วย ทำให้เกลือเหล่านี้สามารถกักเก็บโมเลกุลของน้ำไว้ภายในโครงสร้างผลึกของตนเองได้ โซเดียมคาร์บอเนตสามารถเกิดเป็นสารไฮเดรต ซึ่งมีน้ำจำนวน 10 โมเลกุลต่อหนึ่งหน่วยสูตรของโซเดียมคาร์บอเนต จึงคำนวณหา*ร้อยละ*โดยมวลของน้ำในสารประกอบโซเดียมคาร์บอเนตเดคาไฮเดรต (sodium carbonate decahydrate, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) ซึ่งมีมวลโมเลกุลเท่ากับ 286.19 กรัมต่อโมล

$$\begin{array}{rcl}
 \frac{1 \text{ mol}}{286.19 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}} & \times & \frac{10 \text{ mol H}_2\text{O}}{1 \text{ mol}} \times \frac{18 \text{ g H}_2\text{O}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} \times 100 \\
 & & 62.9\%
 \end{array}$$



การหาสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล

สูตรอย่างง่าย (Empirical Formula)

แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมของธาตุต่าง ๆ ในสารประกอบ เช่น CH_2O เป็นสูตรอย่างง่ายของ กลูโคส $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

- คำนวณมวลของธาตุแต่ละชนิดจากร้อยละโดยมวล
- หาจำนวนโมลของธาตุแต่ละชนิด
- หาอัตราส่วนโมลอย่างต่ำ

• สูตรโมเลกุล (Molecular Formula)

แสดงจำนวนอะตอมที่แท้จริงของธาตุต่าง ๆ ในโมเลกุล เช่น $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ เป็นโมเลกุลของกลูโคส

- ต้องทราบสูตรเอมพิริคัลก่อน
- ต้องทราบมวลโมเลกุลของสารประกอบ
- คำนวณจากสูตร: สูตรโมเลกุล = (สูตรเอมพิริคัล) n
- โดย $n = \text{มวลโมเลกุล} / \text{มวลสูตรเอมพิริคัล}$



การวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าสารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2.016%, กำมะถัน 32.60%, และออกซิเจน 65.30% จงหาสูตรอย่างง่าย (empirical formula) ของสารประกอบนี้



สารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน (N) จำนวน 1.52 กรัมและออกซิเจน (O) จำนวน 3.47 กรัม โดยมวลโมลาร์ของสารประกอบนี้อยู่ในช่วงระหว่าง 90 ถึง 95 กรัม จงหาสูตรโมเลกุล (molecular formula) และมวลโมลาร์ที่แน่นอนของสารประกอบดังกล่าว

สมการเคมีและการดุลสมการ

เขียนสมการเคมี

เขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นทางซ้ายและผลิตภัณฑ์ทางขวา โดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางของปฏิกิริยา

ตรวจสอบสมดุล

นับจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุทางซ้ายและขวาลูกศร ต้องเท่ากันเสมอตามกฎการอนุรักษ์มวล

ปรับสัมประสิทธิ์

ใส่ตัวเลขหน้าสูตรเคมีเพื่อให้จำนวนอะตอมทั้งสองข้าง เท่ากัน เริ่มจากโมเลกุลที่ซับซ้อนก่อน

ตรวจสอบซ้ำ

นับจำนวนอะตอมทั้งหมดอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าสมการ สมดุล



วิธี/ขั้นตอนการคิด	$\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	
ดุลโลหะ	ไม่มีโลหะ	
ดุลไฮโดรเจน(ยกเว้น H และ O)	$\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow 5\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	
ดุล H และ O	$\text{C}_5\text{H}_{12} + \text{O}_2 \Rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	
	$\text{C}_5\text{H}_{12} + 8\text{O}_2 \Rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	
ตรวจสอบจำนวนของธาตุในสมการ	C = 5	C = 5
	H = 12	H = 12
	O = 16	O = 16
พิจารณาจำนวนอะตอมทางซ้ายไปขวา	$\text{C}_5\text{H}_{12} + 8\text{O}_2 \Rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	



จงเขียนสมการเคมี (formula equation) สำหรับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อ โซเดียมออกไซด์ (ของแข็ง) ถูกเติมลงในน้ำที่อุณหภูมิห้อง และเกิดเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ละลายในน้ำ) ให้ระบุสถานะของสาร (เช่นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หรือสารละลาย) ในสมการสูตรด้วย จากนั้นปรับสมการสูตรให้เป็นสมการเคมีที่ดุล

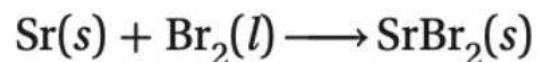
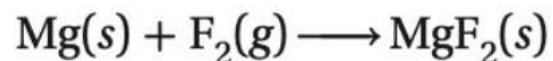
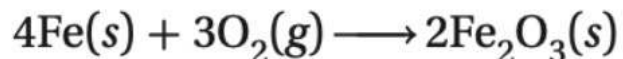
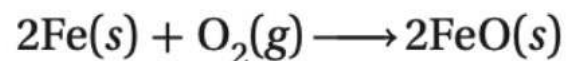


ประเภทของปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ (synthesis reaction) หรือ
ปฏิกิริยาการรวมตัว (composition reaction or
combination reaction)

สารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปจะรวมกันเพื่อเกิดสารประกอบ
ใหม่ ปฏิกิริยาประเภทนี้สามารถเขียนในรูปสมการทั่วไป
ดังนี้ $A + X \longrightarrow AX$

A และ X อาจเป็นธาตุหรือสารประกอบ ส่วน AX คือ
สารประกอบที่ได้



Evidence for a Chemical Reaction

- Some Clues That a Chemical Reaction Has Occurred.
 - The color changes
 - A solid forms
 - Bubbles form
 - Heat and/or a flame is produced, or heat is absorbed.



a
When colorless hydrochloric acid is added to a red solution of cobalt(II) nitrate, the solution turns blue, a sign that a chemical reaction has taken place.



b
A solid forms when a solution of sodium dichromate is added to a solution of lead nitrate.



c
Bubbles of hydrogen gas form when calcium metal reacts with water.



d
Methane gas reacts with oxygen to produce a flame in a Bunsen burner.



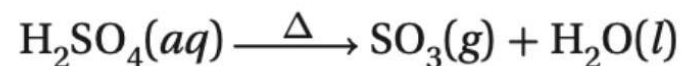
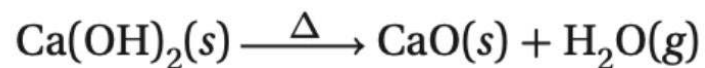
ประเภทของปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาการสลายตัว (decomposition reaction)

สารประกอบเพียงชนิดเดียวจะเกิดปฏิกิริยาและแยกตัวออกเป็นสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป



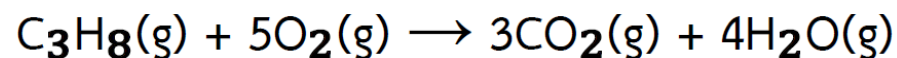
AX คือสารประกอบส่วน A และ X อาจเป็นธาตุหรือสารประกอบก็ได้ โดยทั่วไปปฏิกิริยาการสลายตัวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการให้พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้าหรือความร้อน



ปฏิกิริยาการเผาไหม้ (combustion reaction)

สารจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากในรูปของแสงและความร้อน การเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซโพรเพน น้ำมันเบนซินและไม้ ล้วนเป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาการเผาไหม้

ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรเพน (C_3H_8) ส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำ





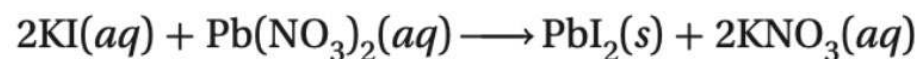
ประเภทของปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาแทนที่ (displacement or replacement reaction)

a) ปฏิกิริยาแทนที่เดียว (single-displacement reaction)

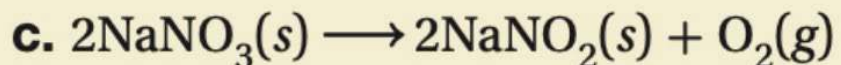
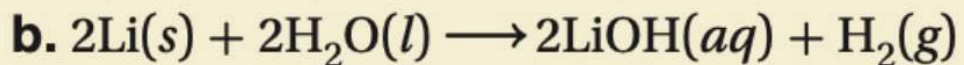
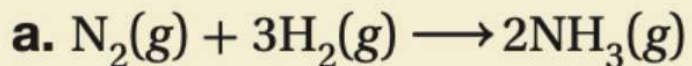


b) ปฏิกิริยาแทนที่คู่ (double-displacement reaction)



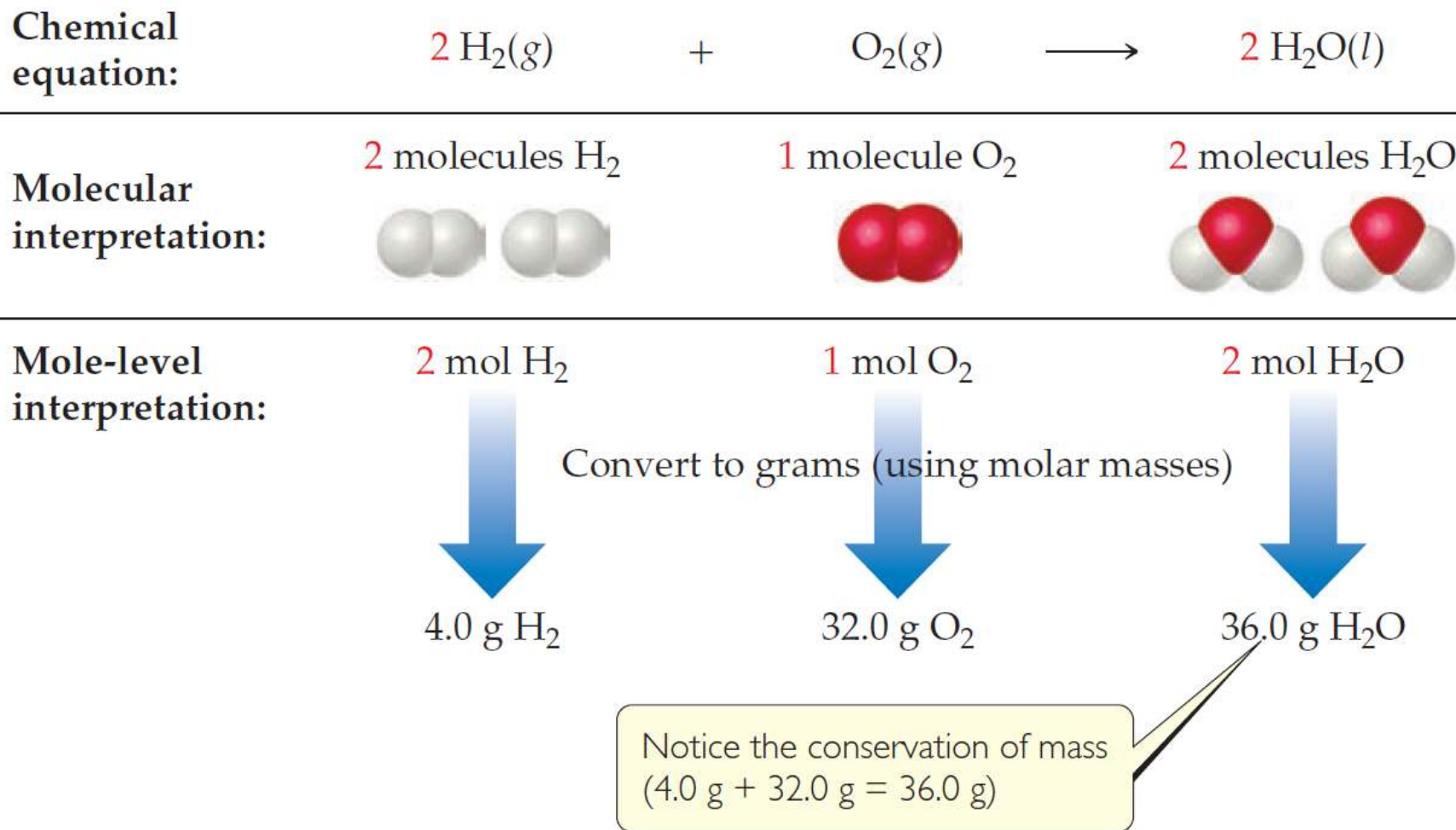


จัดประเภทของปฏิกิริยาแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็น ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยาการสลายตัว ปฏิกิริยาแทนที่เดี่ยว ปฏิกิริยาแทนที่คู่ หรือปฏิกิริยาการเผาไหม้





ข้อมูลเชิงปริมาณจากสมการเคมีที่ดุล

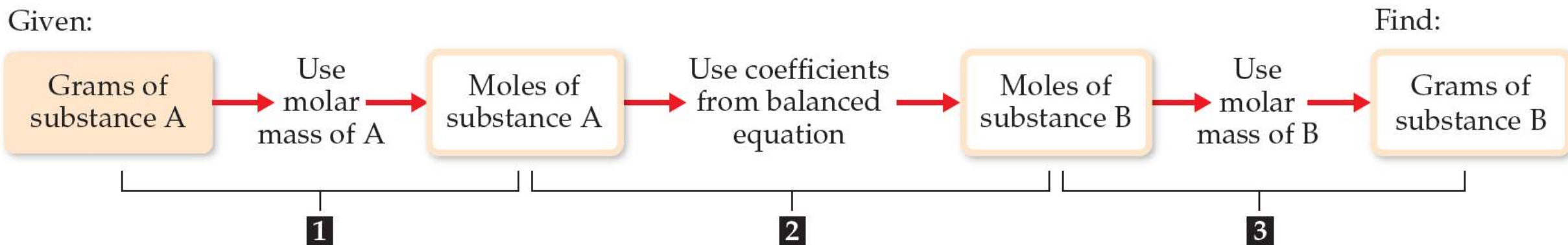


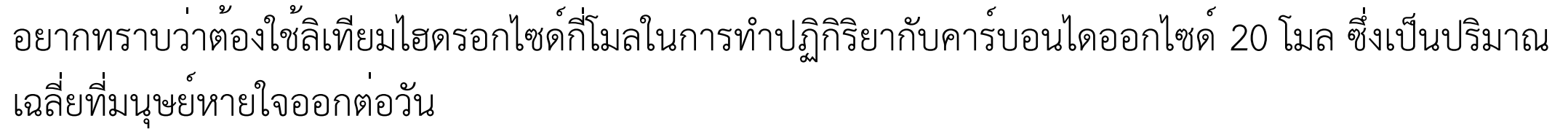


ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีเป็นการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ตามอัตราส่วนโมลในสมการที่ดุลแล้ว โดยสามารถคำนวณหาปริมาณสารตั้งต้นที่ต้องใช้ หรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จะได้จากปฏิกิริยา ซึ่งมีความสำคัญในการทำการทดลองและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

ในการคำนวณปริมาณสารตั้งต้นที่ต้องใช้หรือสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา โดยอาจจะเริ่มจากจำนวนกรัม หรือโมลของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้เลขสัมประสิทธิ์จากสมการที่ดุลมาสัมพันธ์กัน ดังแผนภาพ



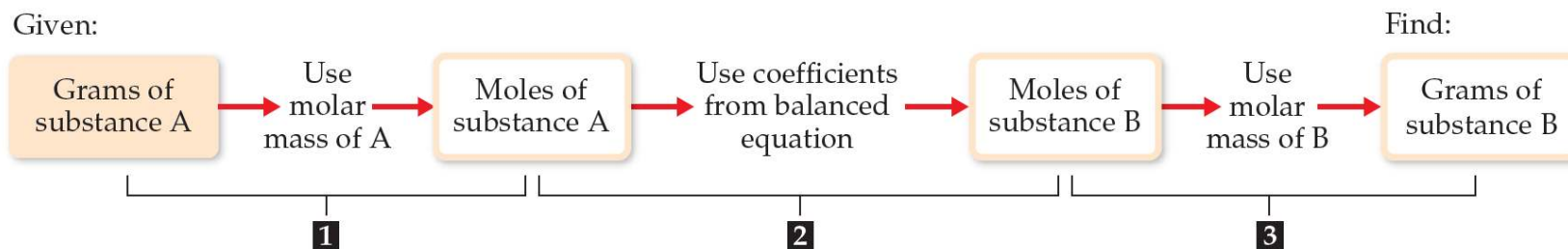


Find:





ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) พืชใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อสร้างกลูโคส ($C_6H_{12}O_6$) และออกซิเจน จากปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ อยากทราบว่าจะได้กลูโคสกี่กรัม หากมีน้ำ 3.00 โมล ทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์





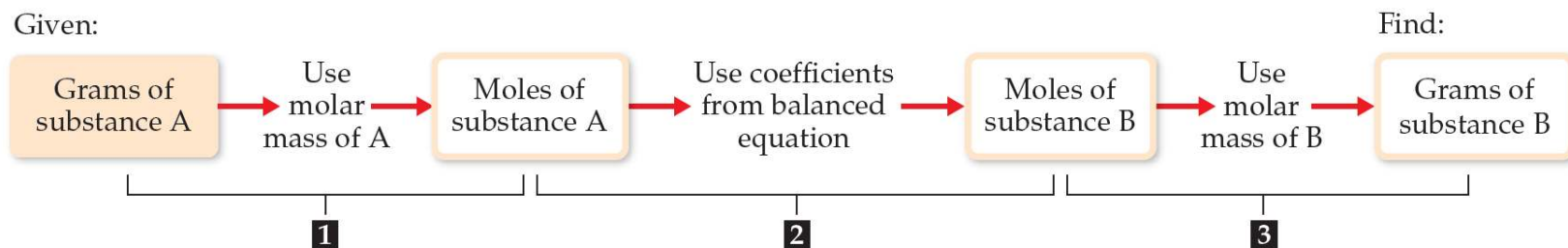
ขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิตกรดไนตริกในอุตสาหกรรม คือการออกซิเดชันของแอมโมเนียโดยมีตัวเร่ง

ปฏิกิริยา $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (สมการยังไม่ดุล)

ทำปฏิกิริยาโดยใช้แอมโมเนีย 824 กรัม และมีออกซิเจนมากเกินไป

(a) จะได้แก๊ส NO กี่โมล

(b) จะได้ H_2O กี่โมล





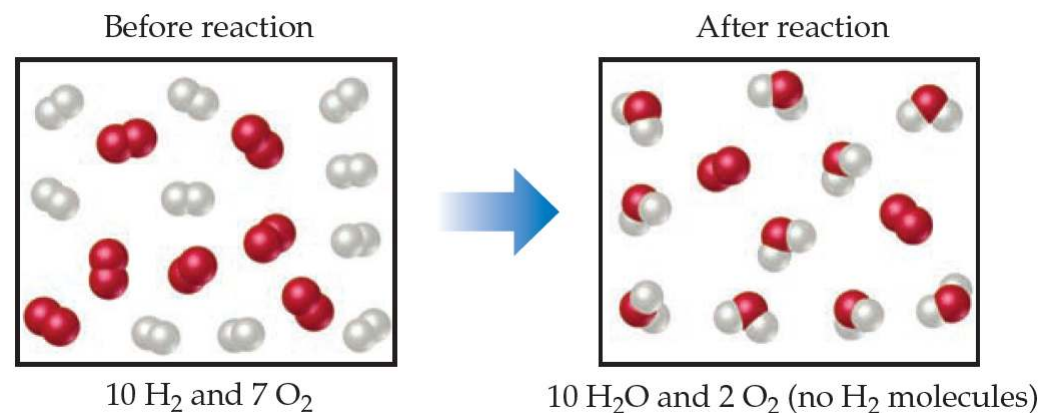
สารกำหนดปริมาณและสารคงเหลือ

สารกำหนดปริมาณ (limiting reagent, limiting reactant)

คือสารตั้งต้นที่หมดก่อนในปฏิกิริยาเคมี ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีส่วนตั้งต้นตัวอื่นมากเพียงใด ผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดขึ้นตามปริมาณของสารกำหนดปริมาณนี้เท่านั้น

สารคงเหลือ (excess reactant)

คือสารตั้งต้นที่เหลือหลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้นเนื่องจากสารกำหนดปริมาณหมดไปก่อน ทำให้ปฏิกิริยาหยุดลง สารคงเหลือจะไม่มีผลต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น



H₂ ในปฏิกิริยาหมดก่อน = สารกำหนดปริมาณ

O₂ เหลืออยู่หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้น = สารคงเหลือ

ปริมาณของผลิตภัณฑ์ H₂O ที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสารกำหนดปริมาณ H₂



การคำนวณหาสารกำหนดปริมาณ

คำนวณจำนวนโมลของสารตั้งต้นทั้งหมด แล้วเทียบกับอัตราส่วนในสมการเคมี สารใดที่ให้จำนวนโมลของผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด สารนั้นคือสารกำหนดปริมาณ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. ดุลสมการ
2. จากข้อมูลปริมาณสารที่กำหนดมาให้ ให้อยู่ในรูปโมล
3. ใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ของสารตั้งต้นแต่ละตัว เพื่อหาโมลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
4. สารตั้งต้นที่ทำให้เกิดสารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยกว่า จัดเป็นสารกำหนดปริมาณ
5. สารตั้งต้นที่ทำให้เกิดสารผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากกว่า จัดเป็นสารคงเหลือ
6. ถ้าต้องการทราบว่าสารคงเหลือมีปริมาณอยู่เท่าไร สามารถคำนวณโดยการนำมวลของสารคงเหลือที่ใช้ไปในปฏิกิริยามาลบออกจากมวลทั้งหมดของสารคงเหลือที่กำหนดมาให้



ร้อยละของผลิตภัณฑ์ (percent yield)

ในการผลิตสารเคมีบางครั้งสารผลิตภัณฑ์อาจจะได้น้อยกว่าความเป็นจริงซึ่งอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ได้สนใจ หรืออาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดระหว่างทำการทดลอง ดังนั้นจึงได้รายงานออกมาในแบบร้อยละของผลิตภัณฑ์ ในรูปอัตราส่วนของผลได้จริงต่อผลได้ทางทฤษฎี คูณด้วย 100%

$$\text{Percent yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{theoretical yield}} \times 100\%$$

ผลผลิตที่ได้จริง (actual yield) เป็นปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการทดลอง

ผลผลิตทางทฤษฎี (theoretical yield) เป็นปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุดที่ควรเกิดขึ้นตามการคำนวณจากสารกำหนดปริมาณ

ร้อยละของการเปลี่ยนไป (%conversion) จะดูว่าสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเท่าไรเมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นเทียบกับตอนเริ่มปฏิกิริยา

$$\% \text{ conversion} = \frac{\text{น้ำหนักสารตั้งต้นที่เหลือ}}{\text{น้ำหนักสารตั้งต้นตอนเริ่ม}} \times 100 \%$$



แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสที่ใช้สำหรับแก้ปัญหากรณีกรดปนเปื้อนหรือหก โดยจะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกตามสมการดังนี้



หากคุณทำกรดไฮโดรคลอริกหก 6.3 โมล และเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 2.8 โมล ลงไปในนั้น สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ

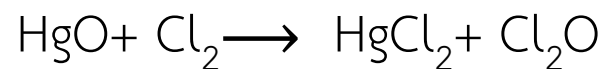


ออกไซด์สีดำของเหล็ก Fe_3O_4 พบตามธรรมชาติในรูปของแมกนีไทต์ สารนี้ยังสามารถสังเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ โดยทำปฏิกิริยาระหว่างเหล็กร้อนแดงกับไอน้ำ $3\text{Fe(s)} + 4\text{H}_2\text{O(g)} \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4\text{(s)} + 4\text{H}_2\text{(g)}$

- a) เมื่อผสมน้ำ 36.0 กรัม กับเหล็ก 67.0 กรัม สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ
- b) จะได้มวลของออกไซด์สีดำของเหล็กเท่าใด (Fe_3O_4) ในหน่วยกรัม
- c) เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นจนสมบูรณ์ จะมีสารตั้งต้นเหลืออยู่กี่กรัม



ไดคลอรีนมอนอกไซด์ (Cl_2O) บางครั้งถูกใช้เป็นสารเติมคลอรีนที่มีฤทธิ์แรงในงานวิจัย สามารถผลิตได้โดยการทำให้ก๊าซคลอรีนผ่านปรอท(II)ออกไซด์ที่ถูกให้ความร้อน ตามสมการเคมีดังนี้:



หากปริมาณสารตั้งต้นเพียงพอที่จะผลิต Cl_2O ได้ 0.86 กรัม แต่ได้ผลผลิตจริงเพียง 0.71 กรัม จงหาร้อยละผลผลิต (Percentage yield) ของปฏิกิริยานี้



ความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration of solution)

มวลเปอร์เซ็นต์ (mass percent, %m/m)

$$\% \text{ m/m} = \frac{\text{mass of solute}}{\text{mass of solution}} \times 100\%$$

$$\text{mass of solution} = \text{mass of solute} + \text{mass of solvent}$$

ในการบอกความเข้มข้นของสารละลายที่เจือจางมาก ๆ นิยมใช้
ในหน่วย ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ ส่วนในพันล้านส่วน
(ppb)

$$\text{ppm} = \frac{\text{mass solute}}{\text{mass solution}} \times 10^6 \text{ ppm}$$

$$\text{ppb} = \frac{\text{mass solute}}{\text{mass solution}} \times 10^9 \text{ ppb}$$

สารละลายที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ

สารละลายที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลาย 1 ppm
หมายความว่า มีตัวถูกละลาย 1 กรัมต่อสารละลาย
หนึ่งล้าน (10⁶) กรัม หรือเท่ากับ 1 มิลลิกรัมของตัว
ถูกละลายต่อสารละลาย 1 กิโลกรัม เนื่องจากความ
หนาแน่นของน้ำคือ 1 กรัมต่อมิลลิลิตร สารละลาย
เจือจาง 1 กิโลกรัมจะมีปริมาตรใกล้เคียงกับ 1 ลิตร
ดังนั้น

$$1 \text{ ppm} = \frac{1 \text{ mg Solute}}{1 \text{ L Solution}}$$

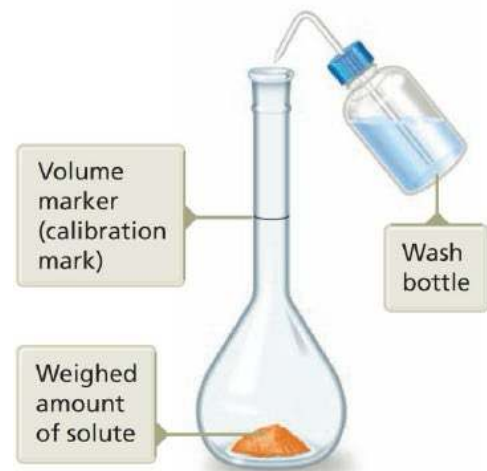
$$1 \text{ ppb} = \frac{1 \text{ } \mu\text{g Solute}}{1 \text{ L Solution}}$$

ความเข้มข้นของสารละลาย (Concentration of solution)

โมลาริตี (Molarity, M, mol/L) คือจำนวนโมลของตัวถูกละลาย ต่อปริมาตร 1 ลิตรของสารละลาย

$$\text{Molarity} = \frac{\text{moles solute}}{\text{volume of solution in liters}}$$

Solution Composition: Molarity



a
Put a weighed amount of a substance (the solute) into the volumetric flask, and add a small quantity of water.



b
Dissolve the solid in the water by gently swirling the flask (with the stopper in place).



c
Add more water (with gentle swirling) until the level of the solution just reaches the mark etched on the neck of the flask. Then mix the solution thoroughly by inverting the flask several times.

โมแลลิตี (Molality, m, mol/kg) คือจำนวนโมลของตัวถูกละลายต่อมวล 1 กิโลกรัมของตัวทำละลาย มีหน่วยเป็น mol/kg คำนวณจาก

$$\text{Molality (m)} = \frac{\text{moles of solute}}{\text{kilograms of solvent}} = \frac{\text{mol}}{\text{kg}}$$



สารละลายปริมาตร 3.50 ลิตร มีโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) อยู่ 90.0 กรัม จงหาความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ของสารละลายนี้



สารละลายโพแทสเซียมโครเมต (K_2CrO_4) เข้มข้น 6.0 โมลาร์ จะต้องใช้สารละลายนี้กี่ลิตร เพื่อให้ได้ K_2CrO_4 ปริมาณ 23.4 กรัม



สารละลายกรดไนตริก (HNO_3) หนัก 500.0 กรัม มีความเข้มข้น 5.0% โดยมวล ความหนาแน่นของสารละลายเท่ากับ 1.02 g/mL จงหาความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วย

1. โมลาร์
2. ppm



การเจือจางสารละลาย (Solution Dilution)

การปฏิบัติงานจริงหากต้องเตรียมสารละลายปริมาณมากและหลายครั้ง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและความสะดวกจึงเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเรียกว่า stock solution หรือ สารละลายมาตรฐาน (standard solution) จากนั้นค่อยนำมาเจือจาง โดยการเติมตัวทำละลายเพิ่มลงไป จะทำให้ความเข้มข้นของสารละลายลดลงโดยที่จำนวนโมลของตัวถูกละลายยังคงเท่าเดิม โดยมีความสัมพันธ์

$$M_1V_1 = n_{\text{solute}} = M_2V_2$$

Moles of solute after dilution = moles of solute before dilution

Initial Conditions		= moles of solute =	Final Conditions	
M_1	$\times V_1$		M_2	$\times V_2$
Molarity	Volume		Molarity	Volume
before	before		after	after
dilution	dilution		dilution	dilution

1 Draw 25.0 mL of 1.00 M stock solution into pipette



2 Add concentrated solution in pipette to 250-mL volumetric flask



3 Dilute with water until solution reaches calibration mark on neck of flask and mix to create 0.100 M solution



Preparing 250.0 mL of 0.100 M CuSO_4 by dilution of 1.00 M CuSO_4



จงคำนวณหาปริมาตร (mL) ของสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 1.25 M ที่ต้องใช้ในการเตรียม
สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 0.125 M ปริมาตร 200.00 mL



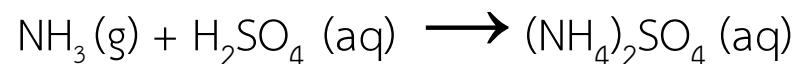
Practice



โมโนโซเดียมกลูตาเมต (MSG) ซึ่งเป็นสารปรุงแต่งรสอาหาร ถูกกล่าวถึงว่าอาจเป็นสาเหตุของอาการที่เรียกว่า “กลุ่มอาการร้านอาหารจีน” โดยมีอาการ เช่น ปวดศีรษะและเจ็บหน้าอก MSG มีองค์ประกอบโดยมวลดังนี้: คาร์บอน (C) 35.51%, ไฮโดรเจน (H) 4.77%, ออกซิเจน (O) 37.85%, ไนโตรเจน (N) 8.29% และโซเดียม (Na) 13.60% จงหาสูตรโมเลกุลของ MSG หากมวลโมเลกุลของสารนี้ประมาณ 169 กรัม



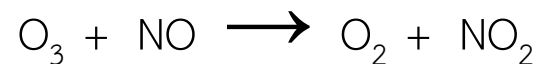
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ผลิตได้จากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซแอมโมเนีย (NH_3) และกรดซัลฟิวริก (H_2SO_4) ตามสมการเคมี:



หากต้องการผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ จำนวน 1.00×10^5 กิโลกรัม จะต้องใช้ก๊าซแอมโมเนีย (NH_3) กี่กิโลกรัม?



การลดลงของโอโซน (O_3) ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์นับเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากในหมู่นักวิทยาศาสตร์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความเชื่อว่าโอโซนสามารถทำปฏิกิริยากับไนตริกออกไซด์ (NO) ซึ่งถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินเจ็ตที่บินในระดับความสูงมาก เช่น เครื่องบิน SST (Supersonic Transport) โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ:



หากโอโซนปริมาณ 0.740 กรัม ทำปฏิกิริยากับไนตริกออกไซด์ปริมาณ 0.670 กรัม จะสามารถผลิตแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ได้กี่กรัม? สารใดเป็นสารกำหนดปริมาณ (Limiting reagent)? และจงคำนวณจำนวนโมลของสารที่เหลือหลังปฏิกิริยาสิ้นสุด



ปริมาณแอลกอฮอล์ในสุราที่มีดีกรีสูง (hard liquor) มักระบุในรูปของค่า “proof” ซึ่งนิยามว่าเป็นสองเท่าของเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของเอทานอล (C_2H_5OH) ที่มีอยู่ จงคำนวณหามวล (เป็นกรัม) ของแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในสุรา gin ขนาด 1.00 L ที่มีค่า 75 proof โดยที่ความหนาแน่นของเอทานอลเท่ากับ 0.798 g/mL



หากเติมสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (CaCl_2) ความเข้มข้น 0.150 โมลาร์ ปริมาตร 30.0 มิลลิลิตร ลงในสารละลายเงินไนเตรต (AgNO_3) ความเข้มข้น 0.100 โมลาร์ ปริมาตร 15.0 มิลลิลิตร จะเกิดตะกอนเงินคลอไรด์ (AgCl) ขึ้นเป็นจำนวนกี่กรัม?



ผู้ป่วยที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (Hyponatremia) มีความเข้มข้นของไอออนโซเดียมในเลือดอยู่ที่ 0.118 โมลาร์ และมีปริมาตรเลือดรวม 4.6 ลิตร ต้องเติมโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลงในเลือดเป็นปริมาณกี่กรัม จึงจะทำให้ความเข้มข้นของไอออนโซเดียมเพิ่มขึ้นเป็น 0.138 โมลาร์ โดยสมมติว่าปริมาตรของเลือดยังคงเท่าเดิม?